

NOME: _____

CURSO: ENGENHARIA DE SOFTWARE E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL **DATA:** ____ / ____ / 2025

PROFESSORA: RITA DE CÁSSIA **DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA DE SOFTWARE**

1º VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM (1º V.A) **VALOR: 8,0 PONTOS** **NOTA:**
Modelo A

OBSERVAÇÕES:

Escreva seu nome completo no local indicado.
 Tempo de duração desta avaliação: 2h e 00 min. Não haverá tempo adicional. Tempo mínimo para entrega da avaliação: 30 minutos.
 Mantenha o celular desligado durante toda a prova. É estritamente proibido o uso de qualquer dispositivo eletrônico, como celular, tablet, smartwatch ou qualquer outro aparelho similar durante a realização da prova.
 A prova deve ser realizada individualmente, sendo proibido qualquer tipo de consulta ou comunicação com outros colegas.
 Não troque materiais com os colegas.
 A prova deve ser respondida exclusivamente com caneta de tinta azul ou preta. Questões respondidas a lápis não serão consideradas.
 Leia todas as questões atentamente antes de responder; evite rasuras e o uso de corretivo, pois respostas rasuradas não serão consideradas.
 Nas questões de múltipla escolha, assinale apenas a alternativa correta.
 A interpretação das questões faz parte da avaliação. Não haverá substituição desta avaliação.

Boa Prova!

CARTÃO-RESPOSTA							NOTA
QUESTÕES	01	Discursiva					
	02	Discursiva					
	03	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
	04	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
	05	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
	06	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
	07	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
	08	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
	09	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
	10	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
TOTAL							

FOLHA DE RESPOSTAS

QUESTÃO 01. _____

QUESTÃO 02. _____

QUESTÃO 01. Em muitas empresas de tecnologia, um dos maiores desafios não está apenas em programar ou testar o software, mas em garantir que todos os envolvidos tenham a mesma compreensão sobre o que será entregue. Muitas vezes, clientes acreditam que o sistema fará determinadas funções, enquanto os desenvolvedores interpretam de forma diferente, e os gestores precisam conciliar prazos e custos. Explique como os **documentos de visão e de requisitos** ajudam a alinhar expectativas entre clientes, desenvolvedores e gestores. Em seguida, dê um **exemplo prático** de como esse alinhamento poderia evitar problemas em um projeto de software. (Valor: **1,8 pontos**)

RASCUNHO:

Os documentos de visão e de requisitos servem para alinhar expectativas, pois registram de forma clara o que o sistema deve fazer, quais funcionalidades serão entregues e quais restrições existem. Assim, cliente, desenvolvedores e gestores passam a compartilhar a mesma compreensão do projeto, reduzindo conflitos e falhas de comunicação.

Exemplo prático: em um sistema de e-commerce, o cliente pode esperar que haja integração com pagamento via PIX. Se isso estiver documentado nos requisitos, os desenvolvedores implementam corretamente e os gestores conseguem prever prazo e custo, evitando retrabalho ou frustração do cliente.

QUESTÃO 02. Nos últimos anos, empresas de tecnologia e instituições de saúde têm buscado integrar Inteligência Artificial (IA) em sistemas de apoio ao diagnóstico médico. Imagine que você foi contratado para auxiliar no desenvolvimento de uma solução digital capaz de analisar exames laboratoriais e auxiliar médicos na identificação precoce de doenças. O projeto envolve diferentes desafios: há requisitos funcionais bem definidos (como tipos de exames que devem ser processados), mas também há pontos incertos, como ajustes necessários a partir de testes em ambientes reais e a necessidade de validação constante com especialistas da área da saúde. Além disso, sabe-se que a falha de um sistema desse tipo pode ter consequências sérias, o que torna a segurança e a confiabilidade fatores críticos. Diante desse cenário, qual modelo tradicional de ciclo de vida você aplicaria ou qual metodologia ágil você escolheria para conduzir o projeto? Justifique sua decisão, destacando os aspectos que tornam sua escolha a mais adequada para este contexto. Por fim, faça uma representação visual do modelo selecionado. (Valor: **1,8 pontos**)

RASCUNHO:

Método Tradicional

Para esse projeto, aplicaria o Modelo Espiral, pois ele combina o rigor dos modelos tradicionais com ciclos iterativos de validação. É adequado porque:

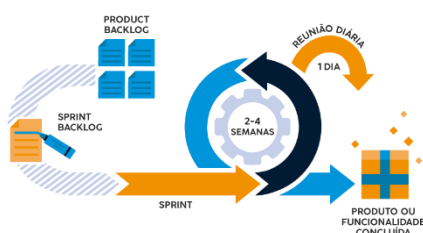
- Permite análise e controle de riscos (fundamental em sistemas médicos críticos).
- Trabalha com prototipagem e validação contínua com especialistas da saúde.
- Garante confiabilidade e segurança, reduzindo chances de falhas graves.



Metodologia Ágil

Para esse projeto, usaria o Scrum, pois ele permite:

- Iterações curtas (sprints), entregando versões parciais do sistema para teste em ambiente real.
- Feedback constante de médicos e especialistas, ajustando requisitos incertos de forma ágil.
- Adaptação rápida a mudanças, sem comprometer a evolução do projeto.
- Qualidade garantida pela inspeção contínua e revisão a cada sprint.



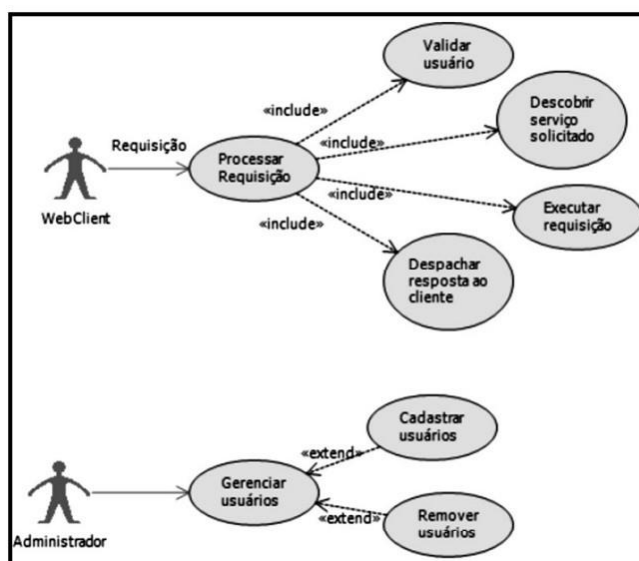
QUESTÃO 03. O desenvolvimento de sistemas dentro de organizações modernas não se limita apenas à programação ou à instalação de ferramentas digitais. Para que um software atenda às necessidades de usuários e empresas, é fundamental seguir um processo organizado, conhecido como ciclo de vida do desenvolvimento de software. Esse processo ajuda a reduzir riscos, otimizar recursos e manter o alinhamento entre equipe técnica e gestores de negócio. Diversas fases compõem esse ciclo, sendo que cada uma possui papéis bem definidos. Diante disso, marque a alternativa CORRETA que representa a primeira fase do ciclo de vida de um software:

(Valor: **0,8 ponto**)

- A) Implementação (Codificação)
- B) Design do Sistema
- C) Planejamento **X**
- D) Levantamento da Equipe (Squad)
- E) Análise de Requisitos

Justificativa: O ciclo de vida do software começa pelo Planejamento, onde se analisam custos, prazos, viabilidade e objetivos do projeto. Só depois vêm as etapas de análise de requisitos, design, codificação, testes e implantação.

QUESTÃO 04. UML é uma sigla para uma linguagem de notação destinada à modelagem e à documentação das fases de desenvolvimento de softwares orientados a objetos, que utiliza elementos gráficos, como retângulos, setas e linhas, para criar diagramas, visando a representar as áreas de um software, suas interações e mudanças. Em outras palavras, a UML fornece uma espécie de “desenho” para auxiliar a equipe do projeto a visualizar os aspectos do programa e facilitar a construção. Nesse sentido, a figura ilustra uma ferramenta utilizada no desenvolvimento UML, que tem por objetivo mostrar relacionamentos e representações de funções dos usuários e de outros sistemas que interagem com o produto. (Valor: **0,8 ponto**)



- A) Casos de Uso **X**
- B) Fluxo de Dados
- C) Transição de Estados
- D) Requisitos do Sistema
- E) Análise de Dados

Justificativa: O Diagrama de Casos de Uso descreve as interações dos usuários (atores) com o sistema, representando funcionalidades de forma clara. É uma das ferramentas principais da UML.

QUESTÃO 05. Em uma empresa de desenvolvimento de software, a equipe está passando por dificuldades para organizar suas tarefas diárias. Muitas vezes, atividades simples ficam esquecidas, há retrabalho frequente e ninguém sabe exatamente em que etapa está cada funcionalidade. O gerente sugeriu adotar uma abordagem que permita visualizar o fluxo de trabalho de forma clara, acompanhando o andamento das atividades desde o momento em que são iniciadas até a conclusão. Assinale a opção correta no que se refere ao Kanban: (Valor: **0,8 ponto**)

- A) O Kanban é uma técnica que substitui a documentação do sistema por desenhos artísticos, incentivando a criatividade da equipe.
- B) O Kanban é um método de gestão visual do fluxo de trabalho, geralmente organizado em colunas como “a fazer”, “em andamento” e “concluído”, permitindo acompanhamento claro das tarefas. **X**
- C) O Kanban obriga cada desenvolvedor a memorizar todas as tarefas sem anotá-las em lugar nenhum, para estimular a concentração e a disciplina.
- D) O Kanban funciona como o modelo de Cascata com retorno, em que são criadas versões experimentais do sistema para validar requisitos com o cliente.
- E) O Kanban trabalha com entregas semanais, incrementando o sistema a cada semana e desenvolvendo um protótipo base para apresentar ao cliente inicialmente.

Justificativa: O Kanban utiliza quadros visuais para acompanhar atividades, otimizando o fluxo e reduzindo gargalos. Não substitui documentação com desenhos nem funciona como cascata.

QUESTÃO 06. Durante a disciplina de **Fundamentos da Engenharia de Software**, discutimos como diferentes modelos de ciclo de vida tradicional foram criados ao longo da história para tentar organizar o desenvolvimento de software. Cada modelo possui uma lógica de funcionamento própria, que pode variar desde a linearidade até abordagens com revisões cíclicas. Ao observar esses modelos, é possível perceber que alguns priorizam a documentação e a estabilidade, enquanto outros são usados quando o projeto precisa de entregas graduais ou quando há riscos significativos a serem avaliados. Há ainda os que utilizam protótipos como forma de validar expectativas antes da implementação definitiva, e os que associam etapas de desenvolvimento com testes mais detalhados. Com base nessa ideia, relacione a Coluna 01 (modelos tradicionais) com a Coluna 02 (principais características): (Valor: **0,8 ponto**)

Modelos Tradicionais

1. Modelo Cascata
2. Modelo Incremental
3. Modelo Espiral
4. Modelo de Prototipagem
5. Modelo V

Características

- () Entregas graduais de funcionalidades, permitindo evolução contínua do sistema.
- () Linear e rígido, cada fase só inicia após a conclusão da anterior, indicado para requisitos estáveis.
- () Associa cada fase de desenvolvimento a uma fase de teste correspondente.
- () Criação de versões de teste (baixa ou alta fidelidade) para validação de requisitos com o cliente.
- () Enfatiza análise de riscos, refinando o sistema a cada ciclo com prototipação e revisões.

- A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- B) 5 – 4 – 1 – 2 – 3
- C) 2 – 1 – 5 – 4 – 3 **X**
- D) 5 – 4 – 3 – 2 – 1
- E) 5 – 2 – 1 – 4 – 3

Justificativa: Cada modelo tradicional tem uma ênfase: Incremental (entregas parciais), Cascata (rigidez), V (validação paralela), Prototipagem (simulações), Espiral (análise de riscos).

QUESTÃO 07. Uma loja virtual cresceu rapidamente e agora realiza campanhas sazonais, cupons promocionais e integrações com novos meios de pagamento. O time de negócios acompanha métricas de conversão semanalmente e costuma redefinir prioridades com base nesses números. Alguns recursos precisam ir ao ar em etapas, sem interromper o que já funciona. Qual modelo de desenvolvimento é o mais adequado? (Valor: **0,8 ponto**)

- A) Modelo Cascata — “Perfeito quando tudo muda o tempo inteiro, porque a rigidez impede mudanças e assim ninguém precisa revisar nada; testar só no final economiza esforço.
- B) Modelo V — “Ideal para lançar correções improvisadas diariamente, pois dispensa planejar testes no início e foca em resolver depois que quebra.”
- C) Modelo Espiral — “Recomendado para projetos sem riscos e com muita pressa, porque não perde tempo com análise de risco e vai direto ao produto final.”
- D) Modelo Incremental — “Mais adequado quando há necessidade de disponibilizar partes funcionais ao longo do tempo. Permite lançar um núcleo estável e, em seguida, adicionar módulos (p. ex., catálogos, cupons, novas formas de pagamento) em incrementos. Isso facilita medir conversão a cada entrega, priorizar funcionalidades pelas métricas e reduzir retrabalho, isolando mudanças por incremento sem paralisar o que já está em produção.” **X**
- E) Modelo de Prototipagem — “O melhor é nunca publicar; criar protótipos eternos para que os clientes imaginem como seria o sistema sem precisar usar de verdade.”

Justificativa: O Incremental permite lançar partes funcionais (como catálogo, depois cupons, depois pagamento), evoluindo o sistema gradualmente. Ideal para cenários de crescimento.

QUESTÃO 08. Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo um aplicativo para o setor de saúde utilizando a metodologia ágil Scrum. Durante as reuniões de planejamento e acompanhamento, foi observado que há duas funções cruciais para o sucesso do projeto: Um profissional que representa os interesses do cliente e define as prioridades do Product Backlog, garantindo que o valor entregue seja o mais alto possível para o negócio. Outro profissional que atua como facilitador do processo, removendo impedimentos e assegurando que a equipe siga corretamente os princípios, eventos e práticas do Scrum, sem exercer papel de chefe ou gestor tradicional. De acordo com a metodologia Scrum, os responsáveis por essas funções são, respectivamente: (Valor: **0,8 ponto**)

- A) Product Owner (PO) e Scrum Master (SM). **X**
- B) Scrum Master (SM) e Development Team (Dev Team).
- C) Development Team (Dev Team) e Gestor da Empresa.
- D) Product Owner (PO) e Development Team (Dev Team).
- E) Gestor da Empresa e Development Team (Dev Team).

Justificativa: O PO define prioridades e valor de negócio no backlog. O SM remove impedimentos e garante que a equipe siga o Scrum. Não são chefes nem gestores tradicionais.

QUESTÃO 09. Uma equipe de desenvolvimento de software está enfrentando problemas de qualidade no código e grande número de erros em produção. Para reduzir falhas e melhorar a colaboração, a empresa decidiu adotar práticas de Extreme Programming (XP). Dentre as ações sugeridas, está a utilização de uma técnica na qual dois desenvolvedores trabalham juntos: um escreve o código enquanto o outro revisa em tempo real, alternando papéis ao longo da atividade. Essa prática aumenta a qualidade, promove aprendizado mútuo e gera feedback imediato. Com base nos princípios e práticas do XP, assinale a alternativa que corresponde à técnica descrita no contexto: (Valor: **0,8 ponto**)

- A) Revisão de sprint.
- B) Codificação Paralela
- C) Programação em pares. **X**
- D) Priorização de códigos estratégicos.
- E) Validação de protótipos.

Justificativa: O Pair Programming é uma prática de XP em que um desenvolvedor codifica e o outro revisa em tempo real, alternando papéis. Isso aumenta a qualidade e reduz falhas.

QUESTÃO 10. Uma startup de tecnologia recebeu o desafio de validar rapidamente a viabilidade de um novo aplicativo voltado para a área da saúde, que conecta pacientes a profissionais disponíveis em tempo real. O time de desenvolvimento decidiu adotar uma metodologia ágil que permite, em apenas 5 dias, entender o problema, propor soluções, decidir a melhor alternativa, construir um protótipo e testá-lo com usuários reais. Essa prática possibilita reduzir incertezas, alinhar a equipe multidisciplinar e economizar recursos antes de investir no desenvolvimento completo do produto. Qual é o processo de 5 dias utilizado na metodologia ágil Design Sprint ? (Valor: **0,8 ponto**)

- A) Entender, Especificar, Documentar, Codificar e Implantar.
- B) Levantar requisitos, Analisar, Projetar, Implementar e Testar.
- C) Entender, Esboçar, Decidir, Prototipar e Testar. **X**
- D) Planejar, Projetar, Desenvolver, Testar e Entregar.
- E) Levantar requisitos, Validar, Programar, Compilar e Executar.

Justificativa: O Design Sprint é estruturado em 5 dias: Entender → Esboçar → Decidir → Prototipar → Testar. Serve para validar ideias rapidamente com usuários reais.

NOME: _____

CURSO: ENGENHARIA DE SOFTWARE E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DATA: ____ / ____ / 2025

PROFESSORA: RITA DE CÁSSIA DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

1º VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM (1º V.A) VALOR: 8,0 PONTOS NOTA:
Modelo B

OBSERVAÇÕES:

Escreva seu nome completo no local indicado.
 Tempo de duração desta avaliação: 2h e 00 min. Não haverá tempo adicional. Tempo mínimo para entrega da avaliação: 30 minutos.
 Mantenha o celular desligado durante toda a prova. É estritamente proibido o uso de qualquer dispositivo eletrônico, como celular, tablet, smartwatch ou qualquer outro aparelho similar durante a realização da prova.
 A prova deve ser realizada individualmente, sendo proibido qualquer tipo de consulta ou comunicação com outros colegas.
 Não troque materiais com os colegas.
 A prova deve ser respondida exclusivamente com caneta de tinta azul ou preta. Questões respondidas a lápis não serão consideradas.
 Leia todas as questões atentamente antes de responder; evite rasuras e o uso de corretivo, pois respostas rasuradas não serão consideradas.
 Nas questões de múltipla escolha, assinale apenas a alternativa correta.
 A interpretação das questões faz parte da avaliação. Não haverá substituição desta avaliação.

Boa Prova!

CARTÃO-RESPOSTA								NOTA
QUESTÕES	01	Discursiva						
	02	Discursiva						
	03	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
	04	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
	05	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
	06	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
	07	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
	08	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
	09	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
	10	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
TOTAL								

FOLHA DE RESPOSTAS

QUESTÃO 01. _____

QUESTÃO 02. _____

QUESTÃO 01. Em muitas empresas de tecnologia, um dos maiores desafios não está apenas em programar ou testar o software, mas em garantir que todos os envolvidos tenham a mesma compreensão sobre o que será entregue. Muitas vezes, clientes acreditam que o sistema fará determinadas funções, enquanto os desenvolvedores interpretam de forma diferente, e os gestores precisam conciliar prazos e custos. Explique como os documentos de visão e de requisitos ajudam a alinhar expectativas entre clientes, desenvolvedores e gestores. Em seguida, dê um exemplo prático de como esse alinhamento poderia evitar problemas em um projeto de software. (Valor: **1,8 pontos**)

RASCUNHO:

Os documentos de visão e de requisitos servem para alinhar expectativas, pois registram de forma clara o que o sistema deve fazer, quais funcionalidades serão entregues e quais restrições existem. Assim, cliente, desenvolvedores e gestores passam a compartilhar a mesma compreensão do projeto, reduzindo conflitos e falhas de comunicação.

Exemplo prático: em um sistema de e-commerce, o cliente pode esperar que haja integração com pagamento via PIX. Se isso estiver documentado nos requisitos, os desenvolvedores implementam corretamente e os gestores conseguem prever prazo e custo, evitando retrabalho ou frustração do cliente.

QUESTÃO 02. Nos últimos anos, empresas de tecnologia e instituições de saúde têm buscado integrar Inteligência Artificial (IA) em sistemas de apoio ao diagnóstico médico. Imagine que você foi contratado para auxiliar no desenvolvimento de uma solução digital capaz de analisar exames laboratoriais e auxiliar médicos na identificação precoce de doenças. O projeto envolve diferentes desafios: há requisitos funcionais bem definidos (como tipos de exames que devem ser processados), mas também há pontos incertos, como ajustes necessários a partir de testes em ambientes reais e a necessidade de validação constante com especialistas da área da saúde. Além disso, sabe-se que a falha de um sistema desse tipo pode ter consequências sérias, o que torna a segurança e a confiabilidade fatores críticos. Diante desse cenário, qual modelo tradicional de ciclo de vida você aplicaria ou qual metodologia ágil você escolheria para conduzir o projeto? Justifique sua decisão, destacando os aspectos que tornam sua escolha a mais adequada para este contexto. Por fim, faça uma representação visual do modelo selecionado. (Valor: **1,8 pontos**)

RASCUNHO:

Método Tradicional

Para esse projeto, aplicaria o Modelo Espiral, pois ele combina o rigor dos modelos tradicionais com ciclos iterativos de validação. É adequado porque:

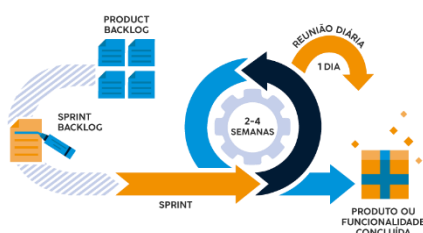
- Permite análise e controle de riscos (fundamental em sistemas médicos críticos).
- Trabalha com prototipagem e validação contínua com especialistas da saúde.
- Garante confiabilidade e segurança, reduzindo chances de falhas graves.



Metodologia Ágil

Para esse projeto, usaria o Scrum, pois ele permite:

- Iterações curtas (sprints), entregando versões parciais do sistema para teste em ambiente real.
- Feedback constante de médicos e especialistas, ajustando requisitos incertos de forma ágil.
- Adaptação rápida a mudanças, sem comprometer a evolução do projeto.
- Qualidade garantida pela inspeção contínua e revisão a cada sprint.



QUESTÃO 03. Em uma empresa de desenvolvimento de software, a equipe está passando por dificuldades para organizar suas tarefas diárias. Muitas vezes, atividades simples ficam esquecidas, há retrabalho frequente e ninguém sabe exatamente em que etapa está cada funcionalidade. O gerente sugeriu adotar uma abordagem que permita visualizar o fluxo de trabalho de forma clara, acompanhando o andamento das atividades desde o momento em que são iniciadas até a conclusão. Assinale a opção correta no que se refere ao Kanban: (Valor: **0,8 ponto**)

- A) O Kanban é uma técnica que substitui a documentação do sistema por desenhos artísticos, incentivando a criatividade da equipe.
- B) O Kanban trabalha com entregas semanais, incrementando o sistema a cada semana e desenvolvendo um protótipo base para apresentar ao cliente inicialmente.
- C) O Kanban é um método de gestão visual do fluxo de trabalho, geralmente organizado em colunas como “a fazer”, “em andamento” e “concluído”, permitindo acompanhamento claro das tarefas. **X**
- D) O Kanban funciona como o modelo de Cascata com retorno, em que são criadas versões experimentais do sistema para validar requisitos com o cliente.
- E) O Kanban obriga cada desenvolvedor a memorizar todas as tarefas sem anotá-las em lugar nenhum, para estimular a concentração e a disciplina.

Justificativa: O Kanban ajuda a equipe a visualizar e organizar tarefas, evitando esquecimentos e retrabalho. As outras alternativas descrevem práticas incorretas ou confundem com outros modelos.

QUESTÃO 04. Uma loja virtual cresceu rapidamente e agora realiza campanhas sazonais, cupons promocionais e integrações com novos meios de pagamento. O time de negócios acompanha métricas de conversão semanalmente e costuma redefinir prioridades com base nesses números. Alguns recursos precisam ir ao ar em etapas, sem interromper o que já funciona. Qual modelo de desenvolvimento é o mais adequado? (Valor: **0,8 ponto**)

- A) Modelo Espiral — “Recomendado para projetos sem riscos e com muita pressa, porque não perde tempo com análise de risco e vai direto ao produto final.”
- B) Modelo Cascata — “Perfeito quando tudo muda o tempo inteiro, porque a rigidez impede mudanças e assim ninguém precisa revisar nada; testar só no final economiza esforço.
- C) Modelo de Prototipagem — “O melhor é nunca publicar; criar protótipos eternos para que os clientes imaginem como seria o sistema sem precisar usar de verdade.”
- D) Modelo V — “Ideal para lançar correções improvisadas diariamente, pois dispensa planejar testes no início e foca em resolver depois que quebra.”
- E) Modelo Incremental — “Mais adequado quando há necessidade de disponibilizar partes funcionais ao longo do tempo. Permite lançar um núcleo estável e, em seguida, adicionar módulos (p. ex., catálogos, cupons, novas formas de pagamento) em incrementos. Isso facilita medir conversão a cada entrega, priorizar funcionalidades pelas métricas e reduzir retrabalho, isolando mudanças por incremento sem paralisar o que já está em produção.” **X**

Justificativa: O Incremental permite entregar partes funcionais ao longo do tempo (catálogo, cupons, pagamentos etc.), garantindo evolução gradual sem interromper o que já funciona. Cascata é rígido, Espiral foca em riscos, V em testes planejados e Prototipagem não gera produto final imediato.

QUESTÃO 05. Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo um aplicativo para o setor de saúde utilizando a metodologia ágil Scrum. Durante as reuniões de planejamento e acompanhamento, foi observado que há duas funções cruciais para o sucesso do projeto: Um profissional que representa os interesses do cliente e define as prioridades do Product Backlog, garantindo que o valor entregue seja o mais alto possível para o negócio. Outro profissional que atua como facilitador do processo, removendo impedimentos e assegurando que a equipe siga corretamente os princípios, eventos e práticas do Scrum, sem exercer papel de chefe ou gestor tradicional. De acordo com a metodologia Scrum, os responsáveis por essas funções são, respectivamente: (Valor: **0,8 ponto**)

- A) Scrum Master (SM) e Development Team (Dev Team).
- B) Gestor da Empresa e Development Team (Dev Team).
- C) Product Owner (PO) e Scrum Master (SM). **X**
- D) Development Team (Dev Team) e Gestor da Empresa.
- E) Product Owner (PO) e Development Team (Dev Team).

Justificativa: O PO prioriza o Product Backlog e maximiza valor de negócio. O SM facilita o processo, remove impedimentos e garante a aplicação do Scrum.

QUESTÃO 06. O desenvolvimento de sistemas dentro de organizações modernas não se limita apenas à programação ou à instalação de ferramentas digitais. Para que um software atenda às necessidades de usuários e empresas, é fundamental seguir um processo organizado, conhecido como ciclo de vida do desenvolvimento de software. Esse processo ajuda a reduzir riscos, otimizar recursos e manter o alinhamento entre equipe técnica e gestores de negócio. Diversas fases compõem esse ciclo, sendo que cada uma possui papéis bem definidos. Diante disso, marque a alternativa CORRETA que representa a primeira fase do ciclo de vida de um software: (Valor: **0,8 ponto**)

- A) Levantamento da Equipe (Squad)
- B) Design do Sistema
- C) Implementação (Codificação)
- D) Planejamento **X**
- E) Análise de Requisitos

Justificativa: O ciclo de vida inicia no Planejamento, onde se analisam objetivos, custos e viabilidade. Só depois vêm análise de requisitos, design, implementação, testes e manutenção.

QUESTÃO 07. Uma equipe de desenvolvimento de software está enfrentando problemas de qualidade no código e grande número de erros em produção. Para reduzir falhas e melhorar a colaboração, a empresa decidiu adotar práticas de Extreme Programming (XP). Dentre as ações sugeridas, está a utilização de uma técnica na qual dois desenvolvedores trabalham juntos: um escreve o código enquanto o outro revisa em tempo real, alternando papéis ao longo da atividade. Essa prática aumenta a qualidade, promove aprendizado mútuo e gera feedback imediato. Com base nos princípios e práticas do XP, assinale a alternativa que corresponde à técnica descrita no contexto: (Valor: **0,8 ponto**)

- A) Programação em pares. **X**
- B) Revisão de sprint.
- C) Priorização de códigos estratégicos.
- D) Codificação Paralela
- E) Validação de protótipos.

Justificativa: No Pair Programming, um desenvolvedor escreve código enquanto outro revisa em tempo real, trocando papéis. Isso aumenta a qualidade e reduz falhas.

QUESTÃO 08. Durante a disciplina de Fundamentos da Engenharia de Software, discutimos como diferentes modelos de ciclo de vida tradicional foram criados ao longo da história para tentar organizar o desenvolvimento de software. Cada modelo possui uma lógica de funcionamento própria, que pode variar desde a linearidade até abordagens com revisões cíclicas. Ao observar esses modelos, é possível perceber que alguns priorizam a documentação e a estabilidade, enquanto outros são usados quando o projeto precisa de entregas graduais ou quando há riscos significativos a serem avaliados. Há ainda os que utilizam protótipos como forma de validar expectativas antes da implementação definitiva, e os que associam etapas de desenvolvimento com testes mais detalhados. Com base nessa ideia, relacione a Coluna 01 (modelos tradicionais) com a Coluna 02 (principais características): (Valor: **0,8 ponto**)

Modelos Tradicionais

1. Modelo Cascata
2. Modelo Incremental
3. Modelo Espiral
4. Modelo de Prototipagem
5. Modelo V

Características

- () Entregas graduais de funcionalidades, permitindo evolução contínua do sistema.
- () Linear e rígido, cada fase só inicia após a conclusão da anterior, indicado para requisitos estáveis.
- () Associa cada fase de desenvolvimento a uma fase de teste correspondente.
- () Criação de versões de teste (baixa ou alta fidelidade) para validação de requisitos com o cliente.
- () Enfatiza análise de riscos, refinando o sistema a cada ciclo com prototipação e revisões.

A) 5 – 4 – 3 – 2 – 1

B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5

C) 5 – 4 – 1 – 2 – 3

D) 5 – 2 – 1 – 4 – 3

E) 2 – 1 – 5 – 4 – 3 **X**

Justificativa: Cada modelo tradicional tem foco específico: Incremental (entregas), Cascata (rigidez), V (testes paralelos), Prototipagem (validação), Espiral (riscos).

QUESTÃO 09. Uma startup de tecnologia recebeu o desafio de validar rapidamente a viabilidade de um novo aplicativo voltado para a área da saúde, que conecta pacientes a profissionais disponíveis em tempo real. O time de desenvolvimento decidiu adotar uma metodologia ágil que permite, em apenas 5 dias, entender o problema, propor soluções, decidir a melhor alternativa, construir um protótipo e testá-lo com usuários reais. Essa prática possibilita reduzir incertezas, alinhar a equipe multidisciplinar e economizar recursos antes de investir no desenvolvimento completo do produto. Qual é o processo de 5 dias utilizado na metodologia ágil Design Sprint ? (Valor: **0,8 ponto**)

A) Entender, Especificar, Documentar, Codificar e Implantar.

B) Levantar requisitos, Validar, Programar, Compilar e Executar.

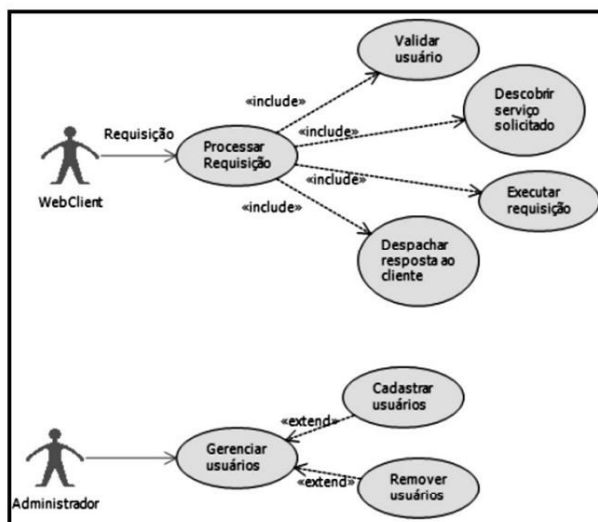
C) Levantar requisitos, Analisar, Projetar, Implementar e Testar.

D) Entender, Esboçar, Decidir, Prototipar e Testar. **X**

E) Planejar, Projetar, Desenvolver, Testar e Entregar.

Justificativa: O Design Sprint estrutura o processo em 5 etapas para validar ideias rapidamente com usuários reais, economizando tempo e recursos.

QUESTÃO 10. UML é uma sigla para uma linguagem de notação destinada à modelagem e à documentação das fases de desenvolvimento de softwares orientados a objetos, que utiliza elementos gráficos, como retângulos, setas e linhas, para criar diagramas, visando a representar as áreas de um software, suas interações e mudanças. Em outras palavras, a UML fornece uma espécie de “desenho” para auxiliar a equipe do projeto a visualizar os aspectos do programa e facilitar a construção. Nesse sentido, a figura ilustra uma ferramenta utilizada no desenvolvimento UML, que tem por objetivo mostrar relacionamentos e representações de funções dos usuários e de outros sistemas que interagem com o produto. (Valor: **0,8 ponto**)



- A) Fluxo de Dados
- B) Transição de Estados
- C) Requisitos do Sistema
- D) Análise de Dados
- E) Casos de Uso **X**

Justificativa: O Diagrama de Casos de Uso representa atores externos e suas interações com o sistema, sendo essencial para identificar requisitos funcionais.